

ANDROID STUDIO

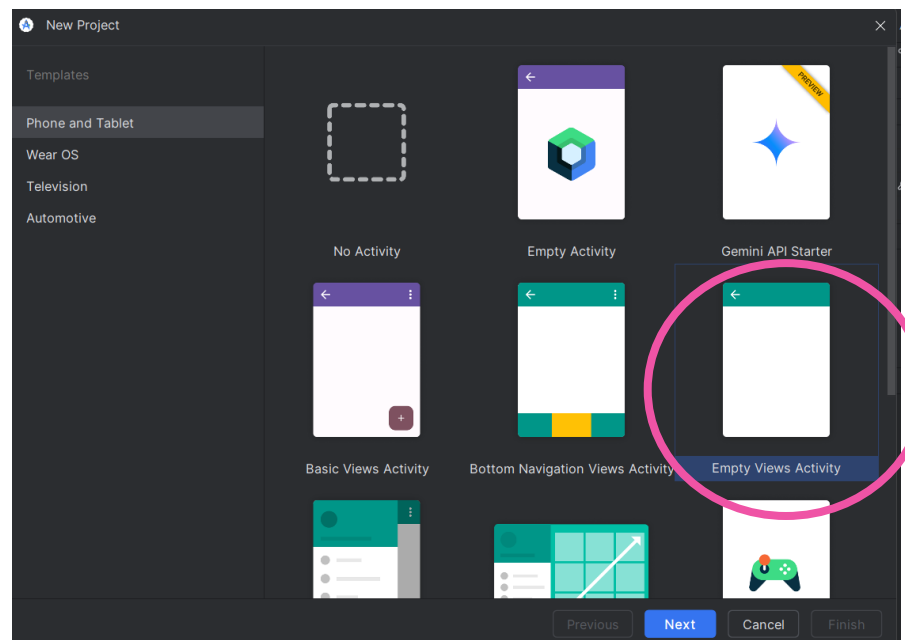
PRAKTIKA-01

HELBURUA

Praktika honen helburu RadioButton motako kontrolak behar dituen programa baten inplementazioa da. RadioButton multzo bat nola elkartu ikasiko dugu, eta zein hautatu den egiaztatuko dugu.

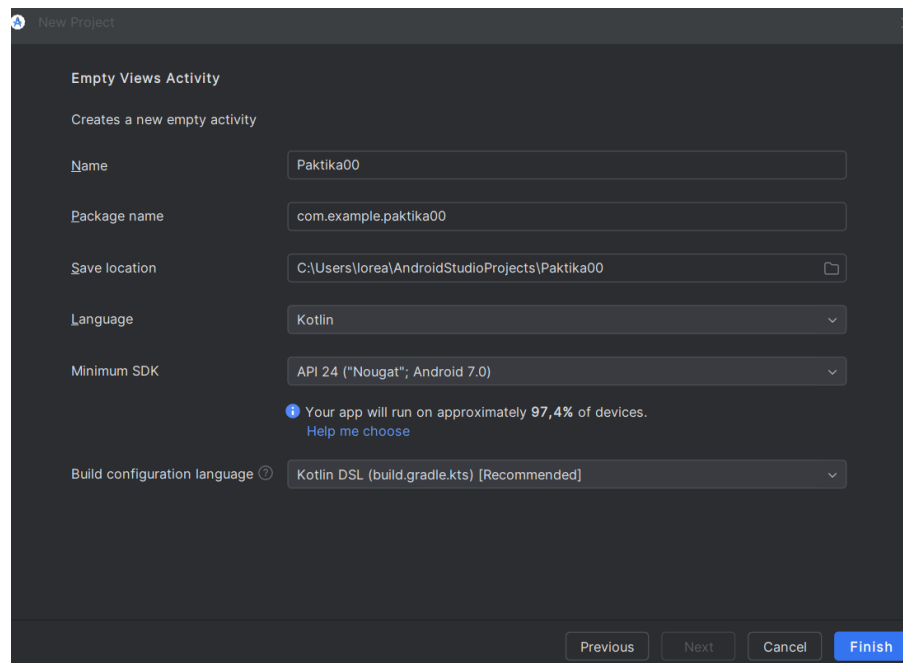
PRAKTIKA

Lehenik eta behin proiektu berri bat sortuko dugu eta horretarako gomendatzen den aukera da **Empty View Activity**.



PRAKTIKA

Proiektu honeri **Praktika01** deituko diogu eta gure gainontzeko proiektuak gorde ditugun toki berdinean gordeko dugu. Behin Finish-eri emonda proiektua sortzen hasiko da, pazientzia mesedez pixkat geldoa baita.



The screenshot shows the 'New Project' dialog in Android Studio. The dialog is titled 'New Project' and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and options:

- Empty Views Activity**: Creates a new empty activity.
- Name**: Paktika00
- Package name**: com.example.paktika00
- Save location**: C:\Users\lorea\AndroidStudioProjects\Paktika00
- Language**: Kotlin
- Minimum SDK**: API 24 ("Nougat"; Android 7.0)
- Build configuration language**: Kotlin DSL (build.gradle.kts) [Recommended]

At the bottom, there is a message: "Your app will run on approximately 97,4% of devices. Help me choose". At the bottom right, there are four buttons: 'Previous', 'Next', 'Cancel', and 'Finish'.

PRAKTIKA

Ondoren egiaztatuko dogu ondorengo fitxagegiak ditugula:

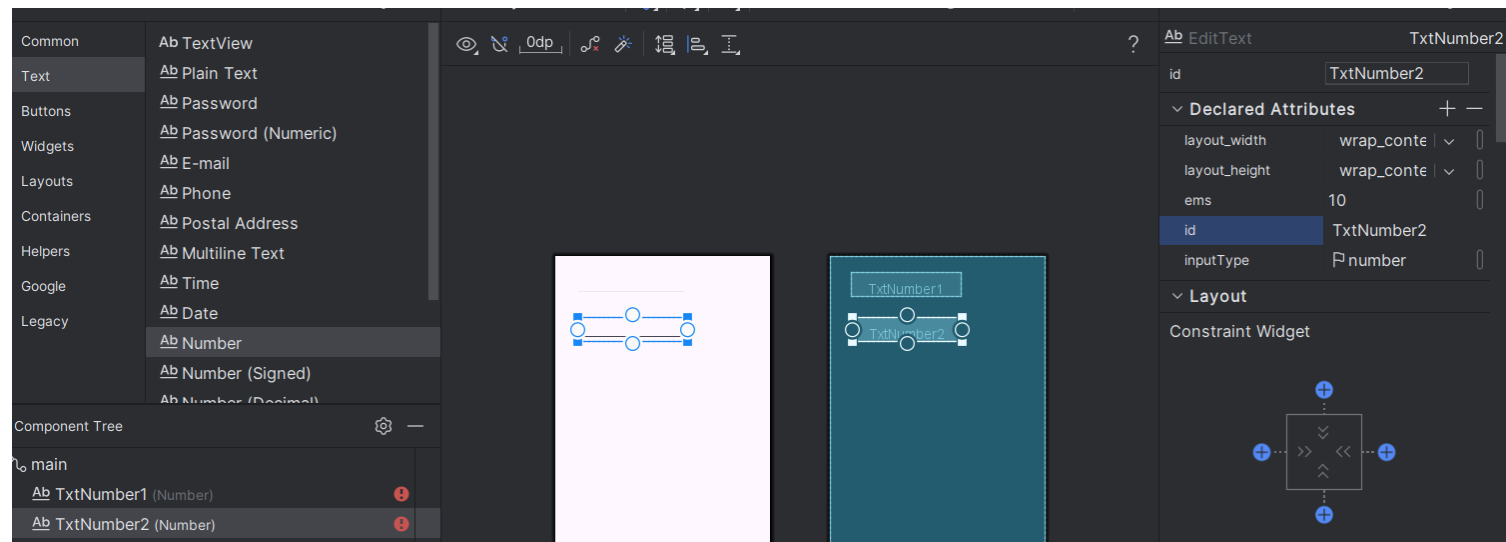
- ▶ MainActivity
- ▶ activity_main.xml (layout-an barnean)
- ▶ Android_manifest.xml

PRAKTIKA

Aplikazio bat sortzeko garaian argi izan behar dogu zein den aplikazioak izango duen itzura, hau da diseinua. Gure kasuan ondorengo diseinua egingo dugu:

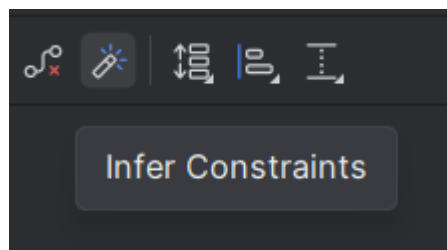
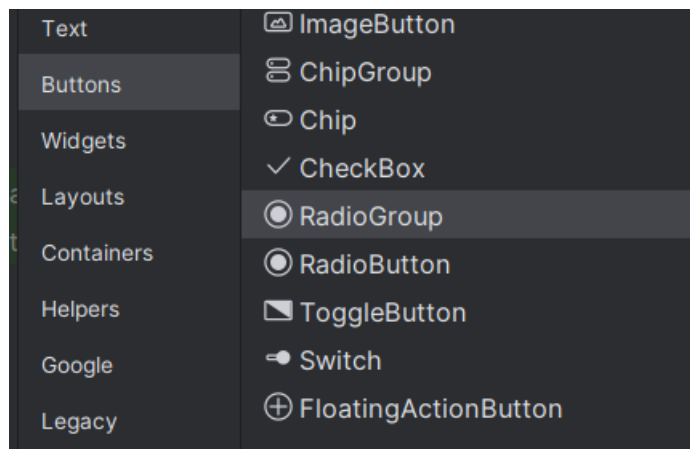
Ezaugarriak:

- EditText motako bi kontrol (Hint propietatea erabili)

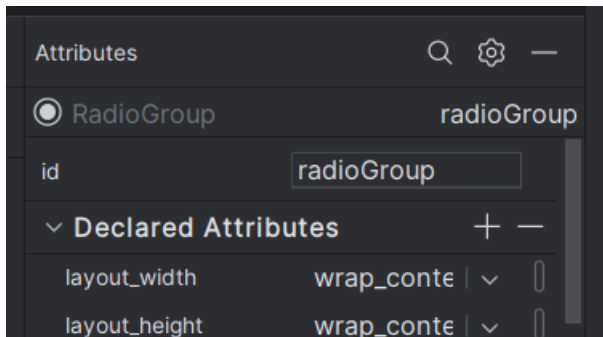


PRAKTIKA

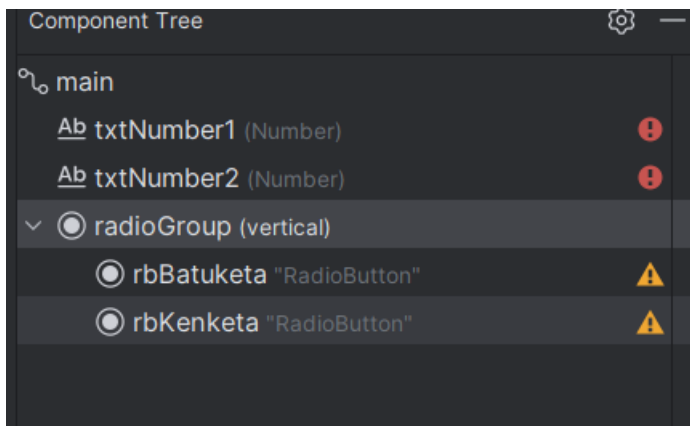
- RadioButton motako bi control



PRAKTIKA

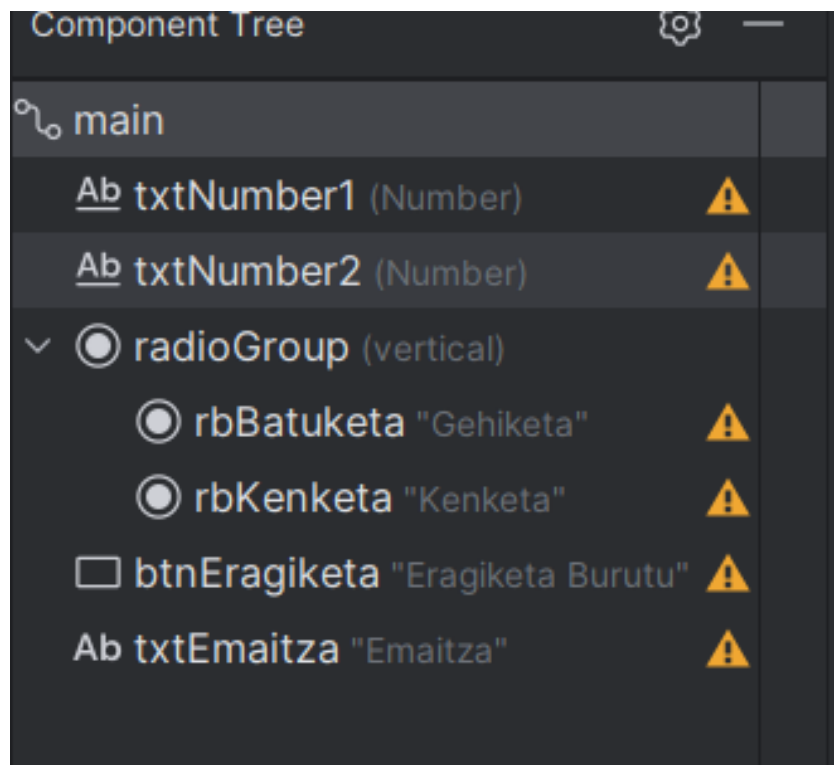


Orain radioGroup-en barruan nahi diren aukerak gehitu radioButton bakoitza radioGroup-era eramanez.



PRAKTIKA

- Botoia eta emaitza ikusteko textView gehitu. Gure proiektuak ondorengo itzura izan behar du.



PRAKTIKA

Lehenengo zenbakia sartu

Bigarren zenbakia sartu

☐ Gehiketa

☐ Kerketa

Emaitza

Erakiketa Burutu

txtNumber1

txtNumber2

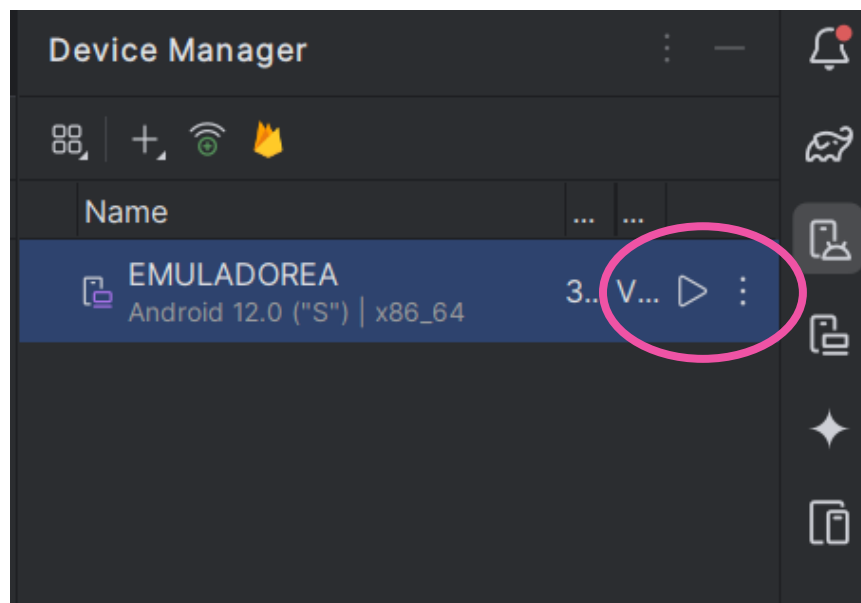
☐ Ge

☐ Ke

Button

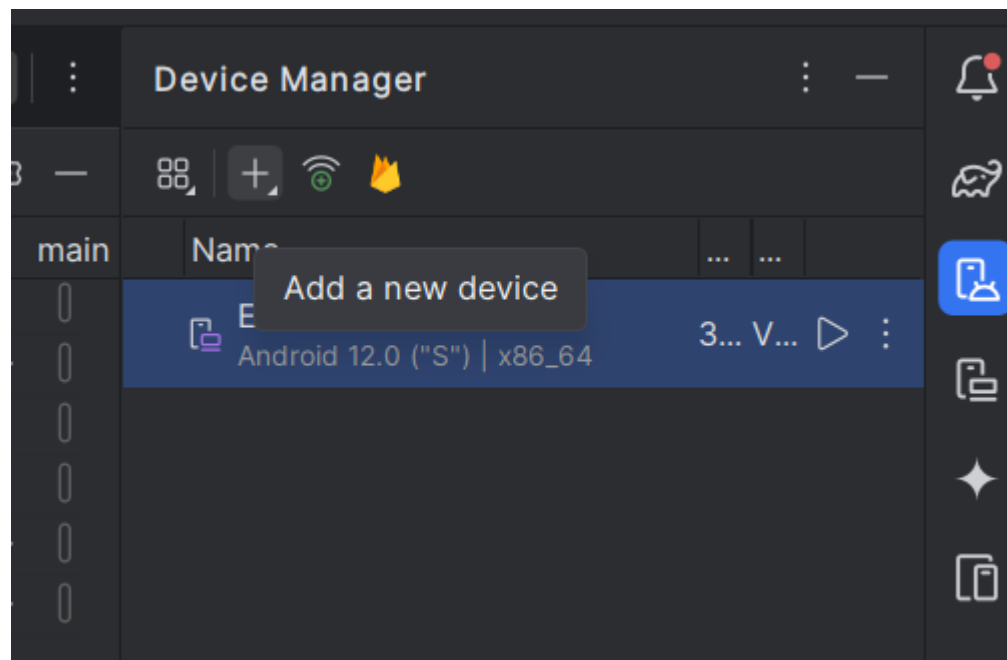
PRAKTIKA

Ezaugarrik aldatu ondoren egiaztatuko dugu gure emuladorean benetan egindakoa ondo ikusten dela. Horretarako gure emuladorea martxan jarriko dugu.

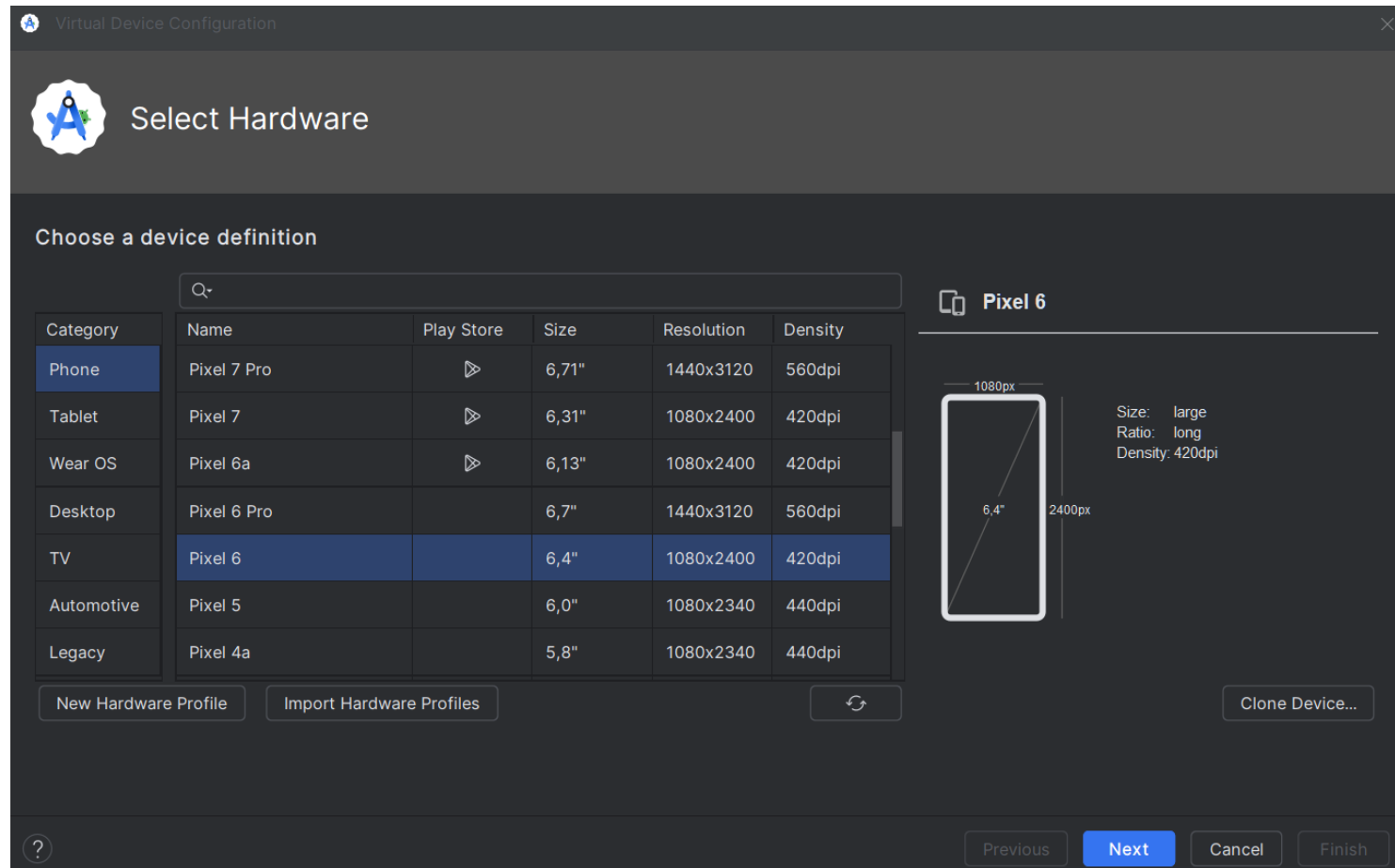


PRAKTIKA

Emuladorerik sortuta ez badago. Sortu ondorengo pausoak jarraituz.



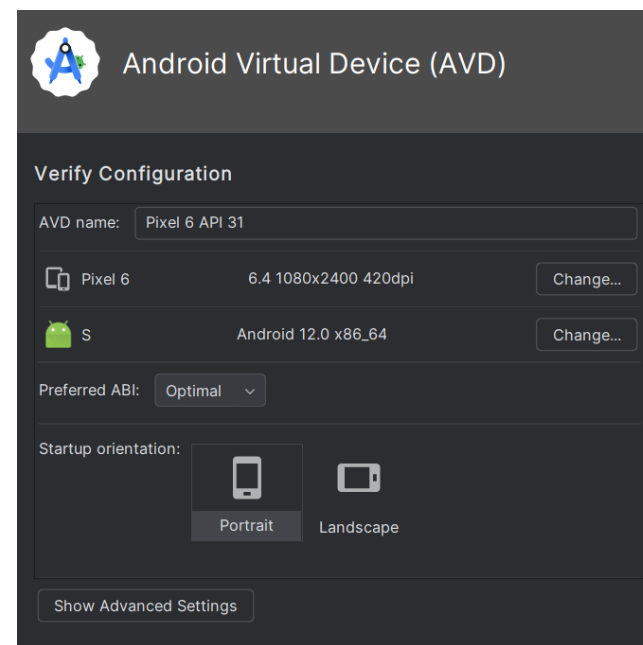
PRAKTIKA



PRAKTIKA

Ondoren sistemaren irudia aukeratu behar da, denak  deskargatzeko aukera badute S-a aukeratu adibidez eta bajatu. Behin eguneratuta badago aukeraketa besterik ez da egin behar, zure emuladoreari izena eta ezaugarriak aldatzeko emateko aukera ematen dizu.

Sortzeak denbora nahikotsu suposatzen du, pazientzia izan!!!!

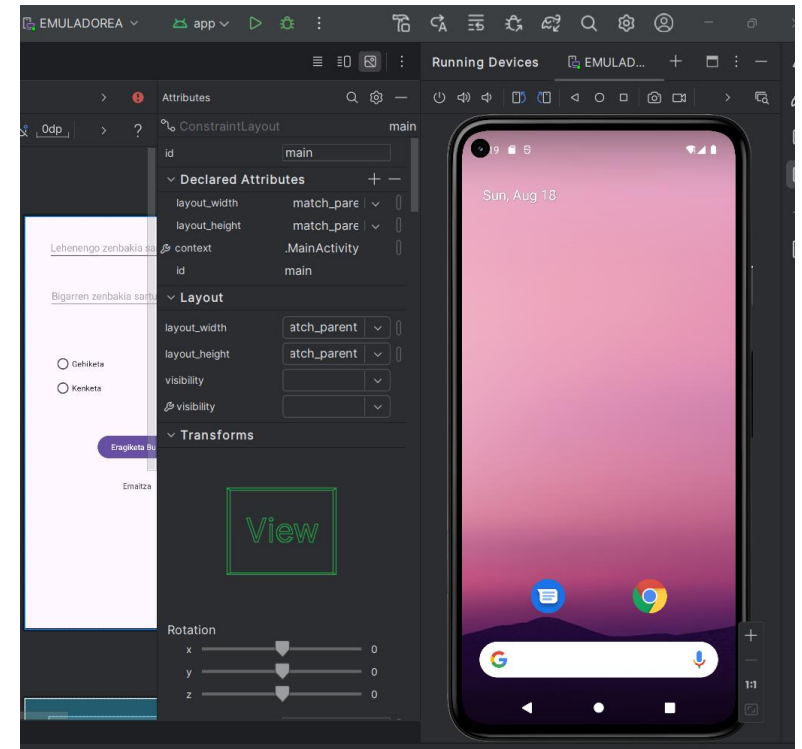


PRAKTIKA

Martxan dagoenean ondorengo irudia azalduko zaigu:

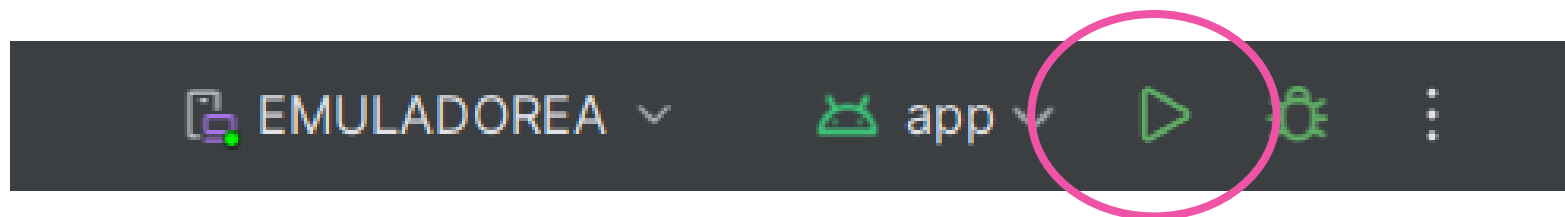
[Open logcat panel for emulator EMULADOREA](#)

Connected to process 7243 on device 'EMULADOREA [emulator-5554]'.



PRAKTIKA

Behin Emuladorea martxan dagoenean gure aplikazioa exekutatzea besterik ez zaigu falta :



Oharra: Emuladore bat baino gehiago izanez gero nahi duguna aukeratua egon beharko du.

PRAKTIKA

Exekuzioak bere denbora
behar du. Berriz ere
PAZIENTZIA!!!

PRAKTIKA

Lortu beharreko emaitza:



A screenshot of a mobile application interface for a card game. The form is displayed on a smartphone screen with a black border. At the top, the status bar shows the time as 13:32 and various icons. The form has a light pink background and contains the following elements:

- A text input field labeled "Lehenengo zenbakia sartu" (Enter the first number).
- A text input field labeled "Bigarren zenbakia sartu" (Enter the second number).
- Two radio button options: "Gehiketa" (Addition) and "Kenketa" (Subtraction).
- A text input field labeled "Emaitza" (Result).
- A purple button at the bottom labeled "Eragiketa Burutu" (Finish Operation).

PRAKTIKA

Behin diseinua amaituta gure aplikazioaren portaera programatu beharko dugu beraz MainActivity -ra abiatuko gara.

Bertan lehenik eta behin aldagai guztiak definituko ditugu, ez ahaztu import-ak gehitzeaz.

```
lateinit var txtNumber1: EditText
lateinit var txtNumber2: EditText
lateinit var rbBatuketa: RadioButton
lateinit var rbKenketa: RadioButton
lateinit var btnEragiketa: Button
lateinit var txtEmaita: TextView
```

PRAKTIKA

Aldagaiak definitu ostean hasieraketak burutu.

```
//Hasieraketak
Number1=findViewById(R.id.txtNumber1)
Number2=findViewById(R.id.txtNumber2)
Batuketa=findViewById(R.id.rbBatuketa)
Kenketa=findViewById(R.id.rbKenketa)
Eragiketa=findViewById(R.id.btnEragiketa)
Emaitza=findViewById(R.id.txtEmaitza)
```

PRAKTIKA

Aldagaiak definitu ostean hasieraketak burutu.

```
//Hasieraketak
Number1=findViewById(R.id.txtNumber1)
Number2=findViewById(R.id.txtNumber2)
Batuketa=findViewById(R.id.rbBatuketa)
Kenketa=findViewById(R.id.rbKenketa)
Eragiketa=findViewById(R.id.btnEragiketa)
Emaitza=findViewById(R.id.txtEmaitza)
```

PRAKTIKA

Orain Botoiaren portaera definituko dugu. Bertan click idatziz gero click hitza duten aukera guztiak azalduko zaizkigu. Niri interesatzen zaidana `setOnClickListener` izengo da

```
lateinit var clickListener: (() -> Unit)?
override fun performLongClick() {
    // TODO: Implement the long click logic
}
override fun isContextClickable() {
    // TODO: Implement the context clickable logic
}
override fun hasOnClickListeners() {
    // TODO: Implement the has on click listeners logic
}
override fun hasOnLongClickListeners() {
    // TODO: Implement the has on long click listeners logic
}
override fun setAllowClickWhenDisabled(clickableWhenDisabled: Boolean) {
    // TODO: Implement the set allow click when disabled logic
}
override fun setOnClickListener(l: View.OnClickListener?) {
    // TODO: Implement the set on click listener logic
}
override fun setOnClickListener {...} (l: (() -> Unit)?) {
    // TODO: Implement the set on click listener logic
}
override fun setOnContextClickListener(l: View.OnContextClickListener?) {
    // TODO: Implement the set on context click listener logic
}
override fun setOnContextClickListener {...} (l: (() -> Boolean)?) {
    // TODO: Implement the set on context click listener logic
}
override fun setOnLongClickListener(l: View.OnLongClickListener?) {
    // TODO: Implement the set on long click listener logic
}
override fun setOnLongClickListener {...} (l: (() -> Boolean)?) {
    // TODO: Implement the set on long click listener logic
}
//}
Saku Ctrl+Abajo and Ctrl+Arriba will move caret down and up in the editor Next Tip
Sakatu.click
```

PRAKTIKA

```
Eragiketa.setOnClickListener {  
    Log.d( tag: "Oharra", msg: "Botoia sakatu da")  
}
```

Logcat Logcat x

EMULADOREA (emulator-5554) Android 12, API 31 package:mine

2024-08-18 13:14:26.707	8520-8566	Gralloc4	com.example.praktika01	W	allocator 4.x is no
2024-08-18 13:14:26.746	8520-8566	HostConnection	com.example.praktika01	D	HostComposition ext
2024-08-18 13:14:26.853	8520-8562	OpenGLRenderer	com.example.praktika01	I	Davey! duration=839
2024-08-18 13:14:32.369	8520-8581	ProfileInstaller	com.example.praktika01	D	Installing profile
2024-08-18 13:15:05.105	8520-8566	EGL_emulation	com.example.praktika01	D	app_time_stats: avg
2024-08-18 13:15:05.207	8520-8520	Oharra	com.example.praktika01	D	Botoia sakatu da

PRAKTIKA-FUNTZIO BARIK

```
Eragiketa.setOnClickListener(View.OnClickListener {  
    val zenb1 = Number1.text  
    val zenb2 = Number2.text  
    var ema=0  
    if(Batuketa.isChecked) {  
        ema =(zenb1.toString().toInt()+zenb2.toString().toInt())  
        Log.d( tag: "Oharra", msg: "Batuketaren emaitza: " +ema)  
    }  
    else if (Kenketa.isChecked) {  
        ema =(zenb1.toString().toInt()-zenb2.toString().toInt())  
        Log.d( tag: "Oharra", msg: "Kenketaren emaitza: " +ema)  
    }  
    Emaitza.text=ema.toString()  
})  
}  
}
```


PRAKTIKA-FUNTZIO BARIK

```
Eragiketa.setOnClickListener(View.OnClickListener {  
    val zenb1 = Number1.text.toString().toInt()  
    val zenb2 = Number2.text.toString().toInt()  
    var ema=0  
    if(Batuketa.isChecked) {  
        ema =(zenb1+zenb2)  
        Log.d( tag: "0harra", msg: "Batuketaren emaitza: " +ema)  
    }  
    else if (Kenketa.isChecked) {  
        ema =(zenb1+zenb2)  
        Log.d( tag: "0harra", msg: "Kenketaren emaitza: " +ema)  
    }  
    Emaita.text=ema.toString()  
})
```

PRAKTIKA-FUNTZIOEKIN

```
Eragiketa.setOnClickListener(View.OnClickListener {  
    val zenb1 = Number1.text.toString().toInt()  
    val zenb2 = Number2.text.toString().toInt()  
    var ema=0  
    if(Batuketa.isChecked) {  
        //ema =(zenb1+zenb2)  
        ema=gehiketa(zenb1,zenb2)  
        Log.d( tag: "Oharra", msg: "Batuketaren emaitza: " +ema)  
    }  
    else if (Kenketa.isChecked) {  
        //ema =(zenb1+zenb2)  
        ema=kenketa(zenb1,zenb2)  
        Log.d( tag: "Oharra", msg: "Kenketaren emaitza: " +ema)  
    }  
    Emaita.text=ema.toString()  
})  
}  
fun gehiketa (zenb1:Int,zenb2:Int):Int{  
    return zenb1+zenb2  
}  
fun kenketa (zenb1:Int,zenb2:Int):Int{  
    return zenb1-zenb2  
}  
}
```